

From Rothermel (1972) to Scott & Burgan (2005)

40 Wildfire Fuel Models

40 Modelos de Combustível para Incêndios Florestais

[pt-br]

Rothermel
1972

Albini
1976

Burgan
1979

Anderson
1982

Andrews
1984–88

**Scott
&
Burgan**
2005



The original
mathematical
fire spread rate
equation



Corrected
constants and
formulas in the
original model



Dynamic curing
formula for live
fuel moisture



13 fuel models
for practical fire
behavior use



BEHAVE, the
first operational
prediction
system



40 standard
fuel models —
this catalog's
source



Grass-Shrub (GS)

[pt-br] Gramínea-Arbusto



GS1

Low Load, Dry Climate Grass-Shrub

Carga Baixa, Gramínea-Arbusto de Clima Seco [pt-br]

↑

0,27

Σ

0,30

SR

MOD

FL

LOW



GS2

Moderate Load, Dry Climate Grass-Shrub

Carga Moderada, Gramínea-Arbusto de Clima Seco [pt-br]

↑

0,46

Σ

0,58

SR

HI

FL

MOD



GS3

Moderate Load, Humid Climate Grass-Shrub

Carga Moderada, Gramínea-Arbusto de Clima Úmido [pt-br]

↑

0,55

Σ

0,73

SR

HI

FL

MOD



GS4

High Load, Humid Climate Grass-Shrub

Carga Alta, Gramínea-Arbusto de Clima Úmido [pt-br]

↑

0,64

Σ

2,87

SR

HI

FL

V.HI

Timber-Understory (TU)

[pt-br] Floresta com Sub-bosque



TU1

Low Load Dry Climate Timber-Grass-Shrub

Carga Baixa, Floresta-Gramínea-Arbusto de Clima Seco [pt-br]

↑

0,18

Σ

0,83

SR

LOW

FL

LOW



TU2

Moderate Load, Humid Climate Timber-Shrub

Carga Moderada, Floresta-Arbusto de Clima Úmido [pt-br]

↑

0,30

Σ

0,94

SR

MOD

FL

LOW



TU3

Moderate Load, Humid Climate Timber-Grass-Shrub

Carga Moderada, Floresta-Gramínea-Arbusto de Clima Úmido [pt-br]

↑

0,40

Σ

0,73

SR

HI

FL

MOD



TU4

Dwarf Conifer With Understory

Conífera Anã com Sub-bosque [pt-br]

↑

0,15

Σ

1,46

SR

MOD

FL

MOD



TU5

Very High Load, Dry Climate Timber-Shrub

Carga Muito Alta, Floresta-Arbusto de Clima Seco [pt-br]

↑

0,30

Σ

3,14

SR

MOD

FL

MOD

Slash-Blowdown

(SB)

[pt-br] Resíduo de Manejo / Derrubada por Vento



Low Load Activity Fuel

SB1

Carga Baixa, Resíduo de Manejo Florestal [pt-br]

↑

0,30

Σ

3,47

SR

MOD

FL

LOW



Moderate Load Activity Fuel or Low Load Blowdown

SB2

Carga Moderada, Resíduo de Manejo Florestal, ou Carga Baixa, Derrubada por Vento [pt-br]

↑

0,30

Σ

2,86

SR

MOD

FL

MOD



High Load Activity Fuel or Moderate Load Blowdown

SB3

Carga Alta, Resíduo de Manejo Florestal, ou Carga Moderada, Derrubada por Vento [pt-br]

↑

0,37

Σ

2,52

SR

HI

FL

HI



High Load Blowdown

SB4

Carga Alta, Derrubada por Vento [pt-br]

↑

0,82

Σ

3,14

SR

V.HI

FL

V.HI

- Dynamic model:

herbaceous load shifts from live to dead as it cures (“dries”), based on live herbaceous moisture content (Burgan 1979).

Modelo dinâmico: a carga herbácea muda de viva para morta conforme seca (“cura”), com base na umidade herbácea viva (Burgan 1979). [pt-br]
- ↑

Fuel bed depth (0,06 to 1,83 m):

ground to top of burning layer

Profundidade do leito (0,06 a 1,83 m): do solo ao topo da camada que queima. [pt-br]
- Σ

Total fuel load (0,09 to 3,47 kg/m²):

dead + live fuel mass

Carga total (0,09 a 3,47 kg/m²): massa morta + viva. [pt-br]
- SR

(spread rate) 0 to 50,3+ m/min /

FL

(flame length) 0 to 7,6+ m:

reference scenario, very low to extreme

SR

(taxa de propagação) 0 a 50,3+ m/min /

FL

(comprimento de chama) 0 a 7,6+ m:

cenário de referência, muito baixo a extremo. [pt-br]